

FONCTION LOGARITHME NEPERIEN

1. Définition

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie et continue sur $I =]0; +\infty[$, elle admet donc sur I des primitives. Il en existe une et une seule qui s'annule en $x=1$.

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$ (ou Log) est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.

Donc si $f(x) = \ln x$, alors

$$-D_f =]0; +\infty[$$

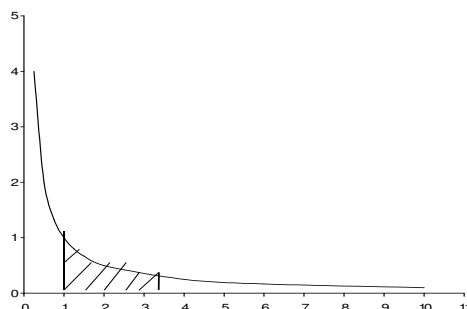
$$-f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$-f(1) = \ln 1 = 0.$$

Comme $\ln$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1, alors $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$

Interprétation géométrique

Le réel $\ln x$ est l'aire algébrique du domaine plan situé entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et les droites verticales d'abscisses 1 et x .



2. Sens de variation

Pour tout $x > 0$, on a $\frac{1}{x} > 0$ et donc $(\ln x)' > 0$. Par conséquent, la fonction $x \mapsto \ln x$ est *strictement croissante* sur $]0; +\infty[$

Conséquences :

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$

- $a = b$ si et seulement si $\ln a = \ln b$
- $a > b$ si et seulement si $\ln a > \ln b$
- $a > 1$ si et seulement si $\ln a > 0$
- $0 < a < 1$ si et seulement si $\ln a < 0$

Propriétés algébriques

Théorème :

- Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, $\ln(a.b) = \ln a + \ln b$

Plus généralement, pour tous réels a et b , $\ln |a . b| = \ln |a| + \ln |b|$

- Pour tout $a > 0$, $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$
- Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

Démonstrations

- Considérons les fonctions f et g définies sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(ax)$ et $g(x) = \ln a + \ln x$, où a est un réel strictement positif.

On a respectivement $f'(x) = a \frac{1}{ax} = \frac{1}{x}$ et $g'(x) = \frac{1}{x}$

alors $f'(x) = g'(x)$ donc f et g sont des primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$

D'après une propriété des intégrales, f et g diffèrent d'une constante : il existe un réel k tel que $f(x) = g(x) + k$ pour tout x .

En particulier $f(1) = g(1) + k$, or $f(1) = g(1) = 0$ donc $k = 0$.

Conclusion : pour tout $a > 0$ et $x > 0$ $\ln ax = \ln a + \ln x$.

$$\ln \frac{a}{a} = \ln a - \ln a = 0$$

$$\text{Or } \ln \frac{a}{a} = \ln 1 = 0, \text{ d'où } \ln a - \ln \frac{1}{a} = 0$$

$$\text{Ainsi } \ln \frac{1}{a} = -\ln a$$

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

$$\text{Or, d'après la propriété précédente, } \ln \frac{1}{b} = -\ln b, \text{ donc } \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

Théorème

Pour tout réel a et pour tout entier n , $\ln a^n = n \ln a$

Pour tout réel $a > 0$ et pour tout nombre rationnel r , $\ln a^r = r \ln a$

En particulier, pour tout réel $a > 0$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$

Démonstrations

- Soit q un entier strictement positif et $a > 0$, alors $a = \left(a^{\frac{1}{q}}\right)^q$ et $\ln a = q \ln \left(a^{\frac{1}{q}}\right)$
- Donc $\ln \left(a^{\frac{1}{q}}\right) = \frac{1}{q} \ln a$.
- Soit $r = \frac{p}{q}$ un nombre irrationnel. Alors $\ln a^r = \ln \left(a^{\frac{p}{q}}\right) = \frac{p}{q} \ln a$
- Ainsi $\ln a^r = \frac{p}{q} \ln a = r \ln a$
- $\ln \sqrt{a} = \ln(a)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln a$.

3. Etude de la fonction $\ln$

Soit $f(x) = \ln x$, alors

- $D_f =]0; +\infty[$
- Limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Démonstration :

Nous avons à montrer que pour les grandes valeurs de x , les réels $\ln x$ dépassent tout réel M fixe, aussi grand soit-il.

Soit M un réel, cherchons si, pour tout réel x assez grand, on a $\ln x > M$.

On a, pour tout entier n et pour tout $x > 0$; $x > 2^n$ implique $\ln x > \ln 2^n$ i.e. $\ln x > n \cdot \ln 2$.

Pour avoir $\ln x > M$, il suffit donc d'avoir $n \cdot \ln 2 > M$. i.e. $n > \frac{M}{\ln 2}$.

Soit l'entier n , ($n > \frac{M}{\ln 2}$), du fait que $\ln$ est croissante, pour tout $x > 2^n$,

$\ln x > \ln 2^n > M$; d'où, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Démonstration

On pose $u = \frac{1}{x}$. Alors $x = \frac{1}{u}$, et si x tend vers 0^+ , u tend vers $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} -\ln u$$

D'après le résultat précédent, $\lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

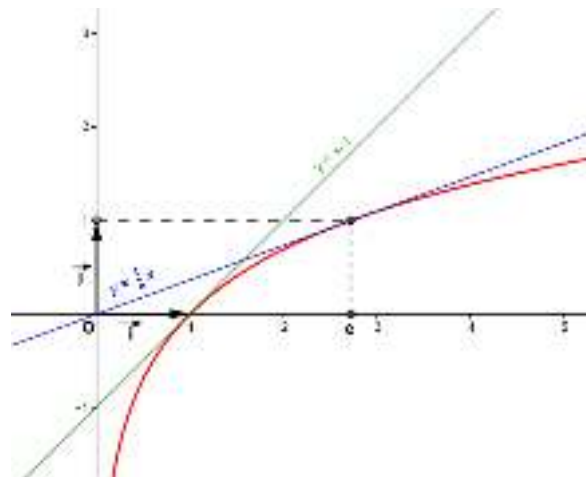
- Dérivabilité et dérivée :

f est dérivable, puisque c'est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $f'(x) = \frac{1}{x}$

- Sens de variation

$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, ce qui implique : la fonction ln est croissante sur $]0 ; +\infty[$

x	0	$+\infty$
f'(x)		+
f		$+\infty$



La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$

La tangente au point d'abscisse e a pour équation $y = \frac{1}{e}x$

Limites classiques

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

Démonstrations

- La fonction ln est dérivable sur $]0 ; +\infty[$, donc elle est dérivable en 1.

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(1) = 1$$

$$\text{Or } f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h}$$

D'où le résultat

- Pour $t > 1$, $1 \leq \sqrt{t} \leq t$, donc $0 < \frac{1}{t} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \leq 1$

Soit $x \geq 1$, on a $\int_1^x \frac{1}{t} dt \leq \int_1^x \frac{1}{\sqrt{t}} dt$. Ce qui donne

$$0 < \ln x \leq 2\sqrt{x} - 2$$

Or $2\sqrt{x} - 2 < 2\sqrt{x}$, donc $0 < \ln x < 2\sqrt{x}$

En divisant par le même nombre x strictement positif (puisque $x \geq 1$),

$$0 < \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

- Posons $u = \frac{1}{x}$; on a $x = \frac{1}{u}$, et si x tend vers 0^+ , u tend vers $+\infty$

$$\text{Ainsi } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{u} \ln\left(\frac{1}{u}\right) = \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{1}{u} \ln(u)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x = \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(u)}{u} = -\infty$$

4. Dérivée et primitives

Soit u une fonction et f la fonction définie par $f(x) = \ln [u(x)]$

- **Ensemble de définition**

$f(x) = \ln [u(x)]$ est définie pour tout réel x tel que $u(x)$ est défini et $u(x) > 0$

- **Dérivabilité et dérivée**

D'après la propriété de dérivabilité d'une fonction composée, si u est dérivable, alors f est dérivable.

Rappelons que la dérivée d'une fonction composée $f \circ u$ est $(f \circ u)' = f'(u) \cdot u'$.

En l'appliquant à la fonction $x \mapsto \ln [u(x)]$, nous avons :

$$\ln(u)' = (\ln' u) \cdot u' = \frac{u'}{u}$$

Considérons la fonction g définie par $g(x) = \ln |u(x)|$.

- Si $u(x) > 0$, $g(x) = \ln[u(x)]$, et $g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$
- Si $u(x) < 0$, $g(x) = \ln[-u(x)]$, et $g'(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$

Donc

- Si $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ alors les primitives de f sont les fonctions F définies par $F(x) = \ln|u(x)| + k$

En particulier :

- si $f(x) = \frac{1}{x}$, alors $F(x) = \ln|x| + k$
- si $f(x) = \frac{1}{ax+b}$, alors $F(x) = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + k$

5. Résolution de l'équation $\ln x = m$ (m réel donné)

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, c'est donc une bijection de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel m , l'équation $\ln x = m$ admet donc une solution unique dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

Il existe donc un unique réel dont le logarithme népérien est 1. Ce réel est noté e . **$\ln e = 1$.**

Le réel e est appelé *base des logarithmes népériens*. **$e \approx 2,718...$**

Solution de l'équation $\ln x = m$

Cette solution est unique et nous la noterons e^m .

Donc, dire **$\ln x = m$ revient à dire $x = e^m$** .

Résolution d'une inéquation

La fonction $\ln$ étant croissante pour tout x de $]0 ; +\infty[$, alors $\ln x > m$ pour tout $x > e^m$.

Résolution de l'équation $\ln u(x) = m$

On commence par déterminer l'ensemble de définition de l'équation.

On utilise ensuite la relation du paragraphe 6. i.e. $\ln u(x) = m$ si et seulement si $u(x) = e^m$.

La ou les racines cherchées sont celles qui appartiennent à l'ensemble de définition.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(2x + 3) = 1$.

Dans le cas de la résolution d'une **inéquation**, on suit les mêmes étapes que précédemment.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(x - 1) > 2$.

Ensemble de définition : $D = \{x, x \in \mathbb{R} / x - 1 > 0\}$ i.e. $D =]1, +\infty[$.

Comme la fonction $\ln$ est croissante, $\ln(x - 1) > 2$ si et seulement si $(x - 1) > e^2$